Типы адресов стека TCP/IP

Что такое IP

IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, постороенной на основе стека протоколов TCP/IP.

Что такое IP

IP-адрес представляет собой серию из 32 двоичных бит . Так как человек невосприимчив к большому однородному ряду чисел, такому как этот 11100010101000100010101110011110, было решено разделить ряд на четыре 8-битных байта: 11100010.10100010.00101011.10011110. Это не сильно облегчило жизнь и было принято решение перевести данную последовательность в последовательность из четырёх чисел в десятичной системе, то есть 226.162.43.158. 4 разряда также называются октетами.

Что такое IP

Максимальным возможным числом в любом октете будет 255, а минимальным – 0.

Классы IP

Классовая адресация — это традиционный способ разделения адресного пространства IPv4 на блоки фиксированного размера. В этой системе класс адреса определяет, какая часть 32-битного числа относится к адресу сети, а какая — к адресу конкретного устройства (хоста).

Классы IP

- Класс A: 1.0.0.0 — 126.0.0.0, маска 255.0.0.0
- Класс B: 128.0.0.0 — 191.255.0.0, маска 255.255.0.0
- Класс C: 192.0.0.0 — 223.255.255.0, маска 255.255.255.0
- Класс D: 224.0.0.0 — 239.255.255.255, маска 255.255.255.255
- Класс E: 240.0.0.0 — 247.255.255.255, маска 255.255.255.255

Классы IP

A, B и C — это классы коммерческой адресации. D – для многоадресных рассылок, а класс E – для экспериментов.

Классы IP

Класс	Первый октет	Маска (Default)	Кол-во сетей	Хостов в сети
A	1 – 126	255.0.0.0 (/8)	126	~16,7 млн
B	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	16 384	65 534
C	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	~2 млн	254
D	224 – 239	—	—	Multicast (рассылка)
E	240 – 255	—	—	Эксперименты

Классы IP

В Классе А сетей мало, но они гигантские (миллионы адресов в каждой).

В Классе С сетей очень много, но они крошечные (всего 254 адреса в каждой).

Количество сетей — это сколько независимых владельцев могут получить свой собственный уникальный диапазон этого класса.

Белые и серые IP

Публичным IP адресом называется IP адрес, который используется для выхода в Интернет.

Адреса, используемые в локальных сетях, относят к частным. Частные IP не маршрутизируются в Интернете.

Белые и серые IP

Белые:

- уникальность
- доступность
- выдает интернет провайдер

Белые и серые IP

Серые:

- повторяемость
- анонимность
- экономия

Белые и серые IP

1. Верхушка пирамиды: IANA

2. Региональные регистраторы (RIR)

RIPE NCC — отвечает за Европу, Ближний Восток и Среднюю Азию (включая Россию).

ARIN — Северная Америка.

APNIC — Азия и Тихий океан.

LACNIC — Латинская Америка.

AFRINIC — Африка.

Белые и серые IP

Построение локальной сети

Поскольку мы занимаемся созданием локальных вычислительных сетей(LAN), мы будем пользоваться именно частными IP адресами.

Частные IP адреса

Класс	Частные сети	Маска подсети	Диапазон адресов
A	10.0.0.0	255.0.0.0	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B	172.16.0.0 - 172.31.0.0	255.240.0.0	172.16.0.0 - 172.31.255.255
C	192.168.0.0	255.255.0.0	192.168.0.0 - 192.168.255.255

Построение локальной сети

пользоваться при создании локальной сеть следует адресами из диапазона в таблице. При использовании любых других адресов сетей, как например, 20.*.*.* или 30.*.*.*, будут большие проблемы с настройкой реальной сети.

Построение локальной сети

Маска подсети — битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети.

Построение локальной сети

У всех IP адресов есть две части сеть и узел.

Сеть – это та часть IP, которая не меняется во всей сети и все адреса устройств начинаются именно с номера сети.

Узел – это изменяющаяся часть IP. Каждое устройство имеет свой уникальный адрес в сети, он называется узлом.

Построение локальной сети

Маску принято записывать двумя способами: префиксным и десятичным. Например, маска частной подсети А выглядит в десятичной записи как 255.0.0.0, но не всегда удобно пользоваться десятичной записью при составлении схемы сети. Легче записать маску как префикс, то есть /8.

Маска подсети	Маска в двоичной системе	Префикс	Количество адресов	Обратная маска
255.255.255.255	11111111. 11111111. 11111111. 11111111	/32	1	0.0.0.0
255.255.255.254	11111111. 11111111. 11111111. 11111110	/31	2	0.0.0.1
255.255.255.252	11111111. 11111111. 11111111. 11111100	/30	4	0.0.0.3
255.255.255.248	11111111. 11111111. 11111111. 11111000	/29	8	0.0.0.7
255.255.255.240	11111111. 11111111. 11111111. 11110000	/28	16	0.0.0.15
255.255.255.224	11111111. 11111111. 11111111. 11100000	/27	32	0.0.0.31
255.255.255.192	11111111. 11111111. 11111111. 11000000	/26	64	0.0.0.63
255.255.255.128	11111111. 11111111. 11111111. 10000000	/25	128	0.0.0.127
255.255.255.0	11111111. 11111111. 11111111. 00000000	/24	256	0.0.0.255
255.255.254.0	11111111. 11111111. 11111110. 00000000	/23	512	0.0.1.255
255.255.252.0	11111111. 11111111. 11111100. 00000000	/22	1024	0.0.3.255
255.255.248.0	11111111. 11111111. 11111000. 00000000	/21	2048	0.0.7.255
255.255.240.0	11111111. 11111111. 11110000. 00000000	/20	4096	0.0.15.255
255.255.224.0	11111111. 11111111. 11100000. 00000000	/19	8192	0.0.31.255
255.255.192.0	11111111. 11111111. 11000000. 00000000	/18	16384	0.0.63.255
255.255.128.0	11111111. 11111111. 10000000. 00000000	/17	32768	0.0.127.255
255.255.0.0	11111111. 11111111. 00000000. 00000000	/16	65536	0.0.255.255
255.254.0.0	11111111. 11111110. 00000000. 00000000	/15	131072	0.1.255.255
255.252.0.0	11111111. 11111100. 00000000. 00000000	/14	262144	0.3.255.255
255.248.0.0	11111111. 11111000. 00000000. 00000000	/13	524288	0.7.255.255
255.240.0.0	11111111. 11110000. 00000000. 00000000	/12	1048576	0.15.255.255
255.224.0.0	11111111. 11100000. 00000000. 00000000	/11	2097152	0.31.255.255
255.192.0.0	11111111. 11000000. 00000000. 00000000	/10	4194304	0.63.255.255
255.128.0.0	11111111. 10000000. 00000000. 00000000	/9	8388608	0.127.255.255
255.0.0.0	11111111. 00000000. 00000000. 00000000	/8	16777216	0.255.255.255
254.0.0.0	11111110. 00000000. 00000000. 00000000	/7	33554432	1.255.255.255
252.0.0.0	11111100. 00000000. 00000000. 00000000	/6	67108864	3.255.255.255
248.0.0.0	11111000. 00000000. 00000000. 00000000	/5	134217728	7.255.255.255
240.0.0.0	11110000. 00000000. 00000000. 00000000	/4	268435456	15.255.255.255
224.0.0.0	11100000. 00000000. 00000000. 00000000	/3	536870912	31.255.255.255
192.0.0.0	11000000. 00000000. 00000000. 00000000	/2	1073741824	63.255.255.255
128.0.0.0	10000000. 00000000. 00000000. 00000000	/1	2147483648	127.255.255.255
0.0.0.0	00000000. 00000000. 00000000. 00000000	/0	4294967296	255.255.255.255

Построение локальной сети

Высчитаем сколько устройств может быть в сети, где у одного компьютера адрес 172.16.13.98 /24.

- 172.16.13.0 – адрес сети
- 172.16.13.1 – адрес первого устройства в сети
- 172.16.13.254 – адрес последнего устройства в сети
- 172.16.13.255 – широковещательный IP адрес
- 172.16.14.0 – адрес следующей сети

Построение локальной сети

Итого 254 устройства в сети.

Построение локальной сети

адрес 172.16.13.98 /16.

- 172.16.0.0 – адрес сети
- 172.16.0.1 – адрес первого устройства в сети
- 172.16.255.254 – адрес последнего устройства в сети
- 172.16.255.255 – широковещательный IP адрес
- 172.17.0.0 – адрес следующей сети

Построение локальной сети

Наш IP: 192.168.1.50, а маска: 255.255.255.0.

Мы хотим отправить файл на IP: 192.168.1.100.

1.

```
IP:    11000000.10101000.00000001.00110010 (192.168.1.50)
Маска:     11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0)
-----------------------------------------------
Результат: 11000000.10101000.00000001.00000000 (Это адрес НАШЕЙ сети:
192.168.1.0)
```

Построение локальной сети

2. Компьютер проделывает то же самое с IP получателя (192.168.1.100):

Поскольку маска та же, результат будет таким же: 192.168.1.0.

Построение локальной сети

3. Сравнение

Компьютер видит: Результат 1 == Результат 2.

Вывод: «Устройство с нами в одний сети! Отправляю пакет напрямую через коммутатор по MAC-адресу».

Построение локальной сети

Другой вариант:

Например, мы обращаемся к Google (8.8.8.8)

1. Компьютер применит маску 255.255.255.0 к адресу 8.8.8.8 и получит результат 8.8.8.0.

2. 192.168.1.0 (наша сеть) не равно 8.8.8.0 (чужая сеть).

3. Вывод: «Не наша сеть. Отправляю пакет на Основной шлюз (Default Gateway) — то есть роутеру».

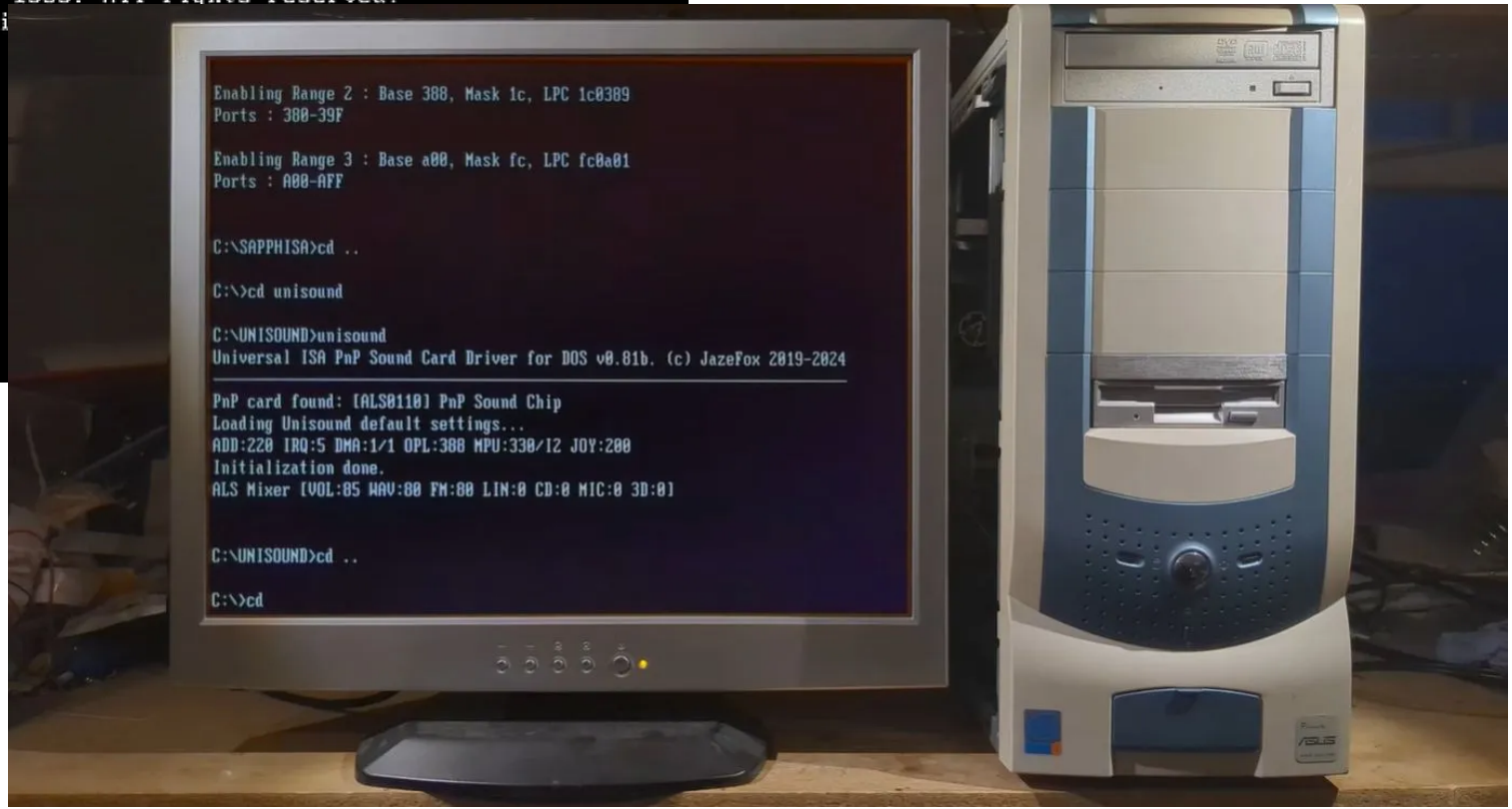
Построение локальной сети

Адрес 127.0.0.0 – 127.255.255.255 (loopback). Данная сеть нужна для диагностики.

169.254.0.0 – 169.254.255.255 (APIPA – Automatic Private IP Addressing)

link

Статья для разбора

https://habr.com/ru/articles/350720/

```
IDE/ATAPI CD-ROM Device Driver  Version 2.14   10:48:22 02/17/98
 CD-ROM drive #0 found on 1F0h port slave device, v1.04


Killer v1.0 Copyright 1995 Vincent Penquerc'h. All Rights Reserved.
Killer installed in memory.
DOSKEY installed.
DOSLFN 0.32o: high loaded consuming 11840 bytes.
MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved.
       Drive D: = Driver IDE-CD uni
SHARE v7.10 (Revision 4.11.1492)
Copyright (c) 1989-2003 Datalight,

installed.

CuteMouse v1.9.1 [DOS]
Installed at PS/2 port

Locking volumes...

Now you are in MS-DOS 7.10 prompt.

C:\>_
```